

Partie 3 — Les marchés et l'investissement

12 chapitres · 13 372 mots

Contenu pédagogique — ne constitue pas un conseil personnalisé. Paramètres fiscaux à jour au 5 août 2026 (LF 2026, LFSS 2026) ; chaque valeur est sourcée sur la page Paramètres du site.

11. Panorama des classes d'actifs et mécanique des marchés

Avant d'étudier chaque marché en détail, il faut une carte du territoire : quelles grandes familles d'actifs existent, comment elles se hiérarchisent en rendement et en risque, et par quels mécanismes concrets une transaction se noue et un prix se forme. Ce chapitre dresse cette carte et expose la « plomberie » commune à tous les marchés.

11.1 L'échelle rendement/risque des classes d'actifs

Toute la Partie 1 l'a établi : rendement attendu et risque vont de pair. Les classes d'actifs se rangent donc, en première approximation, sur une échelle croissante de ces deux dimensions conjointes. Le tableau suivant en donne une vue d'ensemble — les ordres de grandeur de rendement sont indicatifs et historiques, non garantis.

Classe d'actifs	Risque	Rendement attendu	Revenu courant
Monétaire (livrets, fonds €)	Très faible	Faible	Intérêts
Obligations d'État	Faible	Modéré	Coupons
Obligations d'entreprise	Moyen	Modéré +	Coupons
Immobilier / SCPI	Moyen	Moyen	Loyers
Actions	Élevé	Élevé	Dividendes
Matières premières	Élevé	Variable	Aucun
Crypto-actifs	Très élevé	Très variable	Aucun

() Certains crypto-actifs versent un rendement de staking, traité au Volume B. La règle de lecture est simple : on ne « monte » dans l'échelle qu'en acceptant davantage de volatilité — et l'on n'y monte que pour la part de patrimoine dont l'horizon le permet (rappel de la hiérarchie de l'épargne, chapitre 6).

11.2 À quoi sert un marché secondaire

Le marché primaire crée les titres (chapitre 1) ; le **marché secondaire** leur donne vie en permettant de les revendre. Sa fonction première est la **liquidité** : la capacité à transformer un actif en argent rapidement et sans décote excessive. Sans elle, personne n'accepterait d'immobiliser son épargne. Le marché remplit aussi une fonction de **découverte des prix** : la confrontation continue de l'offre et de la demande révèle, à chaque instant, le prix d'équilibre d'un actif.

11.2.1 Les acteurs de l'intermédiation de marché

- **Les courtiers (brokers)** transmettent les ordres des investisseurs vers le marché, contre une commission.
- **Les teneurs de marché (market makers)** affichent en continu un prix d'achat et un prix de vente, assurant qu'il y a toujours une contrepartie ; ils se rémunèrent sur l'écart entre les deux.
- **La chambre de compensation** s'interpose entre acheteur et vendeur pour garantir la bonne fin des opérations (élimination du risque de contrepartie).
- **Le dépositaire** conserve les titres et tient les comptes.

11.3 La mécanique d'une transaction

Sur un marché dirigé par les ordres, ceux-ci s'empilent dans un **carnet d'ordres** : d'un côté les acheteurs (la « demande »), de l'autre les vendeurs (l'« offre »), chacun à son prix. La transaction se noue lorsqu'un ordre d'achat croise un ordre de vente compatibles.

Définition — fourchette (bid-ask spread) La **fourchette** est l'écart entre le meilleur prix vendeur (*ask*, le plus bas) et le meilleur prix acheteur (*bid*, le plus haut). Plus un titre est liquide, plus la fourchette est étroite. C'est un coût de transaction implicite : on achète au *ask* et l'on revend au *bid*.

11.3.1 Les principaux types d'ordres

- **Ordre au marché** : exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Rapide, mais sans garantie de prix.
- **Ordre à cours limité** : n'est exécuté qu'à un prix maximal (achat) ou minimal (vente) fixé. Garantit le prix, pas l'exécution.
- **Ordre à seuil de déclenchement (stop)** : devient actif si le cours franchit un seuil ; sert à limiter les pertes (*stop-loss*).

Exemple — lire un carnet et payer la fourchette Meilleure offre de vente (*ask*) : 50,10 € ; meilleure offre d'achat (*bid*) : 50,00 €. La fourchette est de 0,10 € (0,2 %). Un investisseur qui achète au marché paie 50,10 € ; s'il revendait aussitôt, il toucherait 50,00 €. Il « perd » d'emblée 0,10 € : c'est le coût de liquidité, d'autant plus lourd qu'on multiplie les allers-retours sur des titres peu liquides.

11.4 L'efficacité des marchés

Peut-on « battre le marché » durablement ? La réponse théorique tient à l'**hypothèse d'efficacité des marchés** (Eugene Fama) : un marché est efficient si les prix reflètent à tout instant l'ensemble de l'information disponible. Dans ce cas, aucune information publique ne permet de gain anormal systématique — le prix actuel est déjà la meilleure estimation de la valeur. On en distingue trois formes :

- **Forme faible** : les prix intègrent toute l'information passée. L'analyse des graphiques seuls (analyse technique) ne procurerait donc pas d'avantage durable.
- **Forme semi-forte** : les prix intègrent aussi toute l'information publique (comptes, annonces). L'analyse fondamentale d'informations publiques ne suffirait pas à surperformer durablement.
- **Forme forte** : les prix intègrent même l'information privée (d'initié). Cette forme extrême est largement réfutée — et exploiter une information privilégiée est, de toute façon, illégal.

À retenir L'efficience est un **idéal**, pas une description exacte. Les marchés sont globalement difficiles à battre — d'où le succès de la gestion passive (Volume C) — mais ils connaissent des anomalies et des excès (bulles, paniques) que la finance comportementale étudie (Volume C). La leçon pratique : se méfier des promesses de surperformance facile et garder à l'esprit que, le plus souvent, le prix de marché est une information difficile à contredire.

11.5 Exercices

- **Échelle rendement/risque.** Classez du moins au plus risqué : actions, obligations d'État, crypto-actifs, fonds euros, obligations d'entreprise. Justifiez en une phrase.
- **Coût de la fourchette.** Un titre cote bid 99,80 € / ask 100,00 €. Quel est le coût implicite, en %, d'un aller-retour (achat puis revente immédiate) ? Pourquoi le trading très fréquent est-il pénalisant ?
- **Efficience.** Un ami affirme qu'en lisant le journal économique du matin, il peut acheter avant que les bonnes nouvelles ne fassent monter les cours. Que répond la forme semi-forte de l'efficience ?

Corrigés

1. Du moins au plus risqué : fonds euros < obligations d'État < obligations d'entreprise < actions < crypto-actifs. La progression suit la volatilité et l'incertitude des flux futurs : un État solvable rembourse quasi certainement ; une action dépend des bénéfices futurs ; un crypto-actif, sans flux ni valeur d'usage, est purement tributaire de l'offre et de la demande.
2. Coût d'un aller-retour $\approx$ fourchette / prix = $0,20 / 100 = 0,2 \%$ par rotation. Répété 100 fois dans l'année, cela représente $\sim 20 \%$ de frottement, avant même les commissions et l'impôt : le trading fréquent détruit le rendement par accumulation de coûts de transaction.
3. Sous l'efficience semi-forte, l'information du journal est **publique** : elle est déjà intégrée dans le cours dès l'ouverture, voire la veille. Au moment où l'ami lit la nouvelle, le prix l'a déjà escomptée ; il n'y a pas de gain anormal à en tirer. Seule une information non encore publique pourrait, mais son exploitation serait un délit d'initié.

12. Les marchés d'actions

L'action est l'actif emblématique de l'investissement : une part de propriété d'une entreprise, et donc une créance sur ses profits futurs. C'est aussi, sur le long terme, la classe d'actifs la plus performante historiquement — au prix d'une forte volatilité. Ce chapitre définit l'action, présente les ratios qui jalonnent son analyse, et expose les deux grandes méthodes de valorisation.

12.1 Qu'est-ce qu'une action ?

Définition — action Une **action** est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une société. L'actionnaire est copropriétaire de l'entreprise : il a droit à une part des bénéfices (le **dividende**), à un droit de vote en assemblée, et à une part de l'actif net en cas de liquidation. Sa responsabilité est limitée à son apport.

Le gain de l'actionnaire a deux sources (rappel du chapitre 4) : le **dividende** (revenu) et la **plus-value** (hausse du cours). La **capitalisation boursière** d'une société est le produit du cours par le nombre d'actions ; c'est la valeur que le marché attribue à l'ensemble de l'entreprise. Les **indices** (CAC 40, S&P 500, MSCI World...) agrègent un panier d'actions et servent de baromètre et de référence (*benchmark*).

12.2 Les ratios fondamentaux

Quelques ratios permettent de juger rapidement la valorisation et le profil d'une action.

12.2.1 Le PER (price-earnings ratio)

$\text{PER} = \text{Cours de l'action} / \text{Bénéfice net par action (BPA)}$

Le PER indique combien d'années de bénéfices (au rythme actuel) l'investisseur paie pour acquérir l'action. Un PER de 15 signifie que l'on paie 15 € pour 1 € de bénéfice annuel. Un PER élevé traduit soit une forte croissance attendue, soit une surévaluation ; un PER faible, une valeur « décotée » ou en difficulté. Il ne se compare qu'entre entreprises d'un même secteur.

12.2.2 Rendement du dividende et autres ratios

$\text{Rendement du dividende} = \text{Dividende par action} / \text{Cours}$

On suit aussi le **taux de distribution** (*payout* = dividende / bénéfice, la part des profits redistribuée), et le **price-to-book** (P/B = cours / actif net comptable par action), qui rapporte le prix de marché à la valeur comptable des capitaux propres.

Exemple — lecture express d'une action Cours 60 €, BPA 4 €, dividende 1,80 €, actif net comptable par action 30 €. $PER = 60 / 4 = 15$; rendement du dividende $= 1,80 / 60 = 3 \%$; payout $= 1,80 / 4 = 45 \%$; $P/B = 60 / 30 = 2$. On paie deux fois la valeur comptable, 15 ans de bénéfices, et l'on touche 3 % de rendement — profil d'une entreprise mûre et rentable.

12.3 Valoriser une action par les dividendes

Une action vaut, en théorie, la valeur actuelle de tous les flux qu'elle versera (chapitre 3). Si l'on suppose un dividende croissant à un taux constant g à l'infini, on retrouve la **formule de Gordon-Shapiro**, déjà rencontrée comme cas de la perpétuité croissante :

$$P_0 = D_1 / (r - g)$$

où D_1 est le dividende de l'année prochaine, r le taux de rendement exigé par l'actionnaire (qui intègre la prime de risque, chapitre 4), et g le taux de croissance perpétuel des dividendes (avec $g < r$).

Exemple Dividende attendu l'an prochain : 2 €, croissant de 2 %/an, rendement exigé 7 %. $P_0 = 2 / (0,07 - 0,02) = 2 / 0,05 = 40$ €. Si le rendement exigé monte à 8 % (hausse des taux ou du risque perçu) : $2 / 0,06 = 33,3$ €. On retrouve la relation inverse fondamentale : **quand le taux exigé monte, la valeur des actifs baisse**.

12.4 Valoriser par les flux et par les multiples

La méthode reine en finance d'entreprise (détaillée en Partie 4) est l'**actualisation des flux de trésorerie** (*Discounted Cash Flow*, DCF) : on projette les flux de trésorerie disponibles futurs et on les actualise au coût du capital. La valeur de l'entreprise est :

$$V = \sum_{t=1..n} FCt / (1 + r)^t + \text{Valeur terminale} / (1 + r)^n$$

À côté de cette approche « intrinsèque », l'approche par les **multiples** valorise par comparaison : on applique à l'entreprise étudiée le PER (ou un autre multiple) moyen d'entreprises comparables. Rapide et ancrée dans le marché, mais elle hérite des éventuels excès de ce dernier.

12.4.1 Analyse fondamentale et analyse technique

L'**analyse fondamentale** cherche la valeur « vraie » d'une action à partir de l'entreprise (comptes, perspectives, secteur) et compare cette valeur au cours. L'**analyse technique**, elle, étudie les seuls graphiques de cours et volumes pour anticiper les mouvements. La première s'inscrit dans une logique de valeur de long terme ; la seconde, contestée par l'efficiencia en forme faible, relève surtout du court terme.

12.5 Exercices

- **Ratios.** Une action cote 90 €, BPA 6 €, dividende 2,70 €. Calculez le PER, le rendement du dividende et le payout.

- **Gordon-Shapiro.** Un dividende de 3 € est attendu l'an prochain, croissant de 3 %/an. Le rendement exigé est de 9 %. Quelle est la valeur de l'action ? Que devient-elle si le rendement exigé tombe à 7 % ?
- **Interprétation.** Deux entreprises du même secteur ont des PER de 12 et de 28. Citez deux explications possibles à cet écart.

Corrigés

1. $PER = 90/6 = 15$; rendement du dividende = $2,70/90 = 3\%$; payout = $2,70/6 = 45\%$.

2. $P = 3/(0,09 - 0,03) = 3/0,06 = 50 \text{ €}$. À 7 % : $3/(0,07 - 0,03) = 3/0,04 = 75 \text{ €}$. Une baisse de 2 points du taux exigé fait bondir la valeur de 50 % : les actifs de long terme sont très sensibles au taux d'actualisation.

3. Le PER de 28 peut refléter (a) une croissance bénéficiaire attendue bien supérieure (le marché paie cher des profits futurs en forte hausse), ou (b) une survalorisation relative / un optimisme excessif. À l'inverse, le PER de 12 peut signaler une croissance faible, un risque élevé, ou une décote injustifiée (opportunité). Le PER seul ne tranche pas : il faut le rapporter aux perspectives.

13. Les obligations et les marchés de taux

Si l'action est une part de propriété, l'obligation est une part de dette : prêter de l'argent à un État ou à une entreprise contre un intérêt. C'est le plus gros marché financier du monde, et celui qui gouverne le « prix du temps » pour toute l'économie. Ce chapitre en expose la mécanique, la relation décisive entre prix et taux, et les deux risques majeurs : le taux et le crédit.

13.1 Anatomie d'une obligation

Définition — obligation Une **obligation** est un titre de créance : l'émetteur (État ou entreprise) emprunte un montant nominal et s'engage à verser des intérêts périodiques — les **coupons** — puis à rembourser le nominal à l'**échéance** (maturité). Le détenteur est un créancier, non un propriétaire : il passe avant les actionnaires en cas de faillite.

Trois paramètres définissent une obligation classique : le **nominal** (valeur de remboursement, ex. 1 000 €), le **taux de coupon** (ex. 4 %, soit 40 € par an) et la **maturité** (ex. 10 ans). Le **taux actuariel** (rendement à l'échéance, ou *yield to maturity*) est le taux qui égalise le prix de marché et la valeur actuelle des flux futurs : c'est le vrai rendement de l'obligation pour qui l'achète au prix de marché et la conserve jusqu'au bout.

13.2 Le prix d'une obligation et la relation prix/taux

Le prix d'une obligation est la valeur actuelle de ses flux (coupons + remboursement), actualisés au taux de marché y exigé pour ce risque et cette maturité :

$$P = \sum_{t=1..n} C / (1 + y)^t + N / (1 + y)^n$$

où C est le coupon, N le nominal, n le nombre de périodes. De cette formule découle la relation la plus importante du marché obligataire : **le prix d'une obligation varie en sens inverse des taux de marché**. Si les taux montent, les flux futurs sont actualisés plus durement, donc le prix baisse — et réciproquement.

Exemple — l'effet d'une hausse des taux Obligation de nominal 1 000 €, coupon 4 % (40 €/an), maturité 5 ans. Émise quand le marché exigeait 4 %, elle vaut alors pile 1 000 €. Les taux de marché montent à 6 %. Son prix devient la VA des flux à 6 % : $P = 40 \times [1 - (1,06)^{-5}] / 0,06 + 1\,000 / (1,06)^5 \approx 168,5 + 747,3 = 915,8 \text{ €}$. L'obligation a perdu ~8,4 % de sa valeur, alors que son coupon n'a pas changé : pourquoi détenir du 4 % quand le marché offre 6 % ? Son prix baisse jusqu'à offrir un rendement équivalent.

13.3 Le risque de taux : sensibilité et duration

Le risque que les taux montent (et fassent baisser le prix) est le **risque de taux**. On le mesure par la **duration**, qui s'interprète comme la maturité moyenne pondérée des flux, et qui donne la sensibilité du prix à une variation de taux :

$$\Delta P / P \approx - \text{Duration} \times \Delta y$$

Une obligation de duration 7 perd environ 7 % de sa valeur si les taux montent de 1 point (et en gagne autant s'ils baissent d'autant). **Plus la maturité est longue, plus la duration — donc le risque de taux — est élevée** : une obligation à 30 ans est bien plus volatile qu'une à 2 ans face aux mouvements de taux.

13.4 Le risque de crédit

Le second grand risque est que l'émetteur ne rembourse pas : c'est le **risque de crédit** (ou de défaut). Il est évalué par les **agences de notation** (S&P, Moody's, Fitch), qui attribuent une note de la meilleure (AAA) aux plus spéculatives. On distingue les obligations *investment grade* (qualité solide) des obligations *high yield* (« à haut rendement », car plus risquées, anciennement « junk »).

Définition — spread de crédit Le **spread de crédit** est l'écart de rendement entre une obligation risquée et une obligation d'État de référence (réputée sans risque) de même maturité. C'est la prime de risque exigée par le marché pour prêter à un émetteur faillible : plus la note est mauvaise, plus le spread est large.

13.4.1 La courbe des taux

En reliant les rendements d'obligations d'un même émetteur (l'État) selon leur maturité, on obtient la **courbe des taux**. Normalement croissante (le long terme rémunère davantage que le court), elle peut **s'inverser** — taux courts supérieurs aux taux longs — configuration historiquement annonciatrice de ralentissement économique, scrutée de près par les marchés.

13.5 Exercices

- **Sens de variation.** Vous détenez une obligation à taux fixe. Les taux de marché baissent fortement. La valeur de votre obligation monte-t-elle ou baisse-t-elle ? Pourquoi ?
- **Duration.** Une obligation a une duration de 9. Les taux montent de 0,5 point. De combien, approximativement, varie son prix ?
- **Crédit.** Deux obligations à 10 ans : l'une émise par un État noté AAA rapporte 3 %, l'autre par une entreprise notée BB rapporte 6,5 %. Quel est le spread de crédit ? Qu'exprime-t-il ?

Corrigés

1. Sa valeur **monte**. Son coupon fixe devient relativement attractif par rapport aux nouvelles obligations émises à un taux plus bas ; les investisseurs sont prêts à la payer plus cher, jusqu'à ce que son rendement rejoigne le nouveau niveau de marché. C'est la relation inverse prix/taux.

2. $\Delta P/P \approx -9 \times 0,5 \% = -4,5 \%$. Le prix baisse d'environ 4,5 %.

3. Spread = 6,5 % – 3 % = **3,5 points** (350 points de base). Il exprime la prime de risque exigée pour prêter à l'entreprise BB plutôt qu'à l'État AAA : le marché réclame 3,5 % de rendement supplémentaire pour accepter le risque de défaut plus élevé.

14. Le marché des changes (Forex)

Le marché des changes — le Forex, pour *Foreign Exchange* — est le plus grand marché du monde par les volumes : des milliers de milliards de dollars s'y échangent chaque jour, 24 heures sur 24, de manière essentiellement décentralisée (de gré à gré). On n'y achète pas un actif productif mais une monnaie contre une autre. Ce chapitre en explique la cotation, les forces qui meuvent les devises, et le danger central : le levier.

14.1 Un marché à part : taille, continuité, structure

Le Forex ne possède pas de bourse centralisée : c'est un marché **de gré à gré** (*OTC*), un réseau mondial de banques, d'institutions et de courtiers. Il fonctionne en continu du dimanche soir au vendredi soir, suivant le soleil de place en place (Sydney, Tokyo, Londres, New York). Sa liquidité, immense sur les grandes paires, en fait un marché aux fourchettes très étroites — mais aussi un terrain où le levier est poussé à l'extrême.

14.2 Lire une cotation de change

Une devise se cote toujours **par paire**, car son prix s'exprime dans une autre monnaie. Dans la paire EUR/USD, l'euro est la **devise de base** et le dollar la **devise de cotation**. Un cours EUR/USD de 1,1000 signifie : 1 euro = 1,10 dollar.

Définition — le pip Le **pip** (*percentage in point*) est la plus petite variation usuelle d'un cours de change, généralement la quatrième décimale (0,0001). Passer de 1,1000 à 1,1001 EUR/USD, c'est varier d'un pip. C'est l'unité dans laquelle se comptent gains, pertes et fourchettes sur le Forex.

Exemple — parier sur une devise Vous anticipez une hausse de l'euro face au dollar : vous prenez une position **longue EUR/USD** au cours de 1,1000. • Le cours monte à 1,1200 : l'euro s'est apprécié, vous **gagnez**. Rendement = $(1,1200 - 1,1000) / 1,1000 \approx +1,82 \%$. • Le cours tombe à 1,0800 : l'euro s'est déprécié, vous **perdez** $\approx (1,1000 - 1,0800) / 1,1000 \approx -1,82 \%$. Concrètement, être long EUR/USD revient à détenir des euros en pariant qu'ils vaudront davantage de dollars. Le réflexe à acquérir : dans une paire, on « achète » la devise de base (ici l'euro) et l'on gagne si elle s'apprécie face à la devise de cotation.

À retenir La principale source d'erreur du débutant sur le Forex est le **sens de la cotation**. Demandez-vous toujours : « quelle devise est-ce que je détiens, et laquelle dois-je voir s'apprécier pour gagner ? » Être « long EUR/USD », c'est parier que l'euro monte face au dollar.

14.3 Ce qui fait bouger une devise

À long terme, une devise reflète la santé relative de deux économies. Les principaux moteurs :

- **Les écarts de taux d'intérêt** : une monnaie dont les taux montent attire les capitaux (rendement supérieur), ce qui tend à l'apprécier — c'est la logique du « portage » (*carry trade*).
- **L'inflation relative** : à long terme, la monnaie du pays à plus forte inflation tend à se déprécier (théorie de la parité de pouvoir d'achat).
- **La balance commerciale et les flux de capitaux** : un pays excédentaire et attractif voit sa monnaie soutenue par la demande étrangère.
- **Le risque et la confiance** : en période de stress, les capitaux affluent vers les monnaies « refuges » (dollar, franc suisse, yen).

14.3.1 La parité des taux d'intérêt

Un principe d'arbitrage relie le cours comptant (*spot*, S) et le cours à terme (*forward*, F) de deux devises à leurs taux d'intérêt respectifs. La parité des taux couverte s'écrit :

$$F = S \times (1 + i_{\text{cotation}}) / (1 + i_{\text{base}})$$

Autrement dit, la devise à taux d'intérêt élevé se négocie à terme avec une décote : le marché « annule » par anticipation l'avantage de taux, sans quoi un arbitrage sans risque serait possible. C'est un garde-fou théorique contre l'idée naïve qu'il suffirait de placer dans la devise la mieux rémunérée.

14.4 Le levier : le multiplicateur de gains et de ruines

Sur le Forex, on peut prendre une position d'une taille très supérieure au capital déposé : c'est l'**effet de levier**. Un levier de 30:1 permet de contrôler 30 000 € de devises avec 1 000 € de marge. Le problème est que les gains et les pertes sont calculés sur la position totale, pas sur la marge.

Exemple — comment un petit mouvement ruine Marge 1 000 €, levier 30:1 → position 30 000 €. La devise détenue baisse de seulement 3 %. Perte = 3 % × 30 000 = 900 €, soit **90 % du capital** effacés par un mouvement de 3 %. Une baisse de ~3,33 % suffit à tout perdre (appel de marge). Le levier transforme une fluctuation banale en événement fatal — raison pour laquelle le Forex à fort levier ruine la grande majorité des particuliers qui s'y essaient.

À retenir Le levier ne change pas l'espérance de gain ; il **amplifie la volatilité** jusqu'à rendre la ruine quasi certaine sur la durée pour le particulier mal préparé. En finances personnelles, on réserve le change à la couverture d'un besoin réel (un achat en devise, un revenu étranger), pas à la spéculation à effet de levier.

14.5 Couverture et spéculation

Le change a deux usages opposés. La **couverture** (*hedging*) vise à *supprimer* un risque de change subi : un exportateur européen payé en dollars dans trois mois peut vendre ces dollars à terme aujourd'hui, figeant le cours et éliminant l'incertitude. La **spéculation**, à l'inverse,

prend volontairement un risque de change pour en tirer profit. Le même instrument (le contrat à terme) sert les deux : tout dépend si l'on a, ou non, une exposition réelle à neutraliser.

14.6 Exercices

- **Sens de cotation.** EUR/USD passe de 1,0800 à 1,1000. L'euro s'est-il apprécié ou déprécié face au dollar ? Un investisseur « long EUR/USD » gagne-t-il ou perd-il ?
- **Pips.** Combien de pips séparent un cours de 1,2540 d'un cours de 1,2575 ?
- **Levier.** Avec 2 000 € de marge et un levier de 20:1, quelle position contrôlez-vous ? Quelle variation défavorable du sous-jacent suffit à effacer la moitié de votre marge ?

Corrigés

1. L'euro s'est **apprécié** : il faut désormais 1,10 dollar pour 1 euro contre 1,08 auparavant. Un investisseur long EUR/USD (qui parie sur la hausse de l'euro) **gagne**.
2. $1,2575 - 1,2540 = 0,0035$, soit **35 pips** (chaque pip = 0,0001).
3. $\text{Position} = 2\,000 \times 20 = 40\,000 \text{ €}$. Pour perdre la moitié de la marge (1 000 €), il suffit d'une variation défavorable de $1\,000 / 40\,000 = 2,5 \%$. Illustration du danger : un mouvement de 2,5 % ampute déjà la moitié du capital.

15. Les matières premières

Or, pétrole, cuivre, blé : les matières premières (« commodities ») forment une classe d'actifs radicalement différente des précédentes. Elles ne produisent aucun flux — ni coupon, ni dividende, ni loyer — et leur valeur repose entièrement sur l'offre, la demande et la rareté. Ce chapitre présente leurs familles, le cas particulier de l'or, les façons de s'y exposer, et leur rôle de diversification et de couverture.

15.1 Une classe d'actifs sans flux

À la différence d'une action ou d'une obligation, une matière première ne « travaille » pas : une tonne de cuivre ne verse rien et ne croît pas. Sa détention a même un **coût de portage** (stockage, assurance, immobilisation de capital). On n'en attend donc pas un revenu, mais une **appréciation du prix**, dictée par les fondamentaux d'offre et de demande, eux-mêmes très cycliques et sensibles à la conjoncture, à la géopolitique et aux aléas climatiques.

15.2 Les grandes familles

- **L'énergie** : pétrole brut, gaz naturel, produits raffinés. Cœur de l'économie mondiale, très sensible à la géopolitique ; prix volatils.
- **Les métaux précieux** : or, argent, platine, palladium. À la fois matières industrielles et réserves de valeur.
- **Les métaux industriels (de base)** : cuivre, aluminium, nickel, fer. Baromètres de l'activité industrielle — le cuivre est surnommé « docteur Cuivre » pour sa valeur prédictive sur l'économie.
- **Les matières agricoles (« softs »)** : blé, maïs, soja, café, cacao, sucre. Soumises aux récoltes et au climat, fortement saisonnières.

15.3 L'or : le cas particulier de la valeur refuge

L'or occupe une place à part. Quasi inaltérable, rare, accepté partout depuis des millénaires, il joue le rôle de **valeur refuge** : en période de crise, d'inflation élevée ou de défiance envers les monnaies, les capitaux s'y réfugient et son prix tend à monter. Il sert aussi de **couverture contre l'inflation** et contre l'effondrement monétaire. Son défaut symétrique : il ne produit **aucun revenu** — il ne « rapporte » que si son prix monte, et son détenteur renonce aux intérêts ou dividendes qu'un autre actif aurait versés (coût d'opportunité).

15.4 Comment s'exposer aux matières premières

Rares sont ceux qui stockent des barils de pétrole. On accède à cette classe par plusieurs canaux :

- **Le physique** : surtout pour les métaux précieux (lingots, pièces). Sûr mais avec frais de stockage et d'assurance, et fourchettes larges.
- **Les contrats à terme (futures)** : standard du marché professionnel, mais techniques (échéances, levier, roulement des positions). Voir chapitre 16.
- **Les ETC / ETF matières premières** : produits cotés répliquant le prix d'une matière ou d'un panier, accessibles comme une action — le canal le plus simple pour un particulier.
- **Les actions de producteurs** : sociétés minières, pétrolières, agricoles. Exposition indirecte, amplifiée (effet de levier opérationnel) mais bruitée par les risques propres à l'entreprise.

Définition — contango et backwardation Sur les contrats à terme, deux configurations existent. En **contango**, le prix à terme est supérieur au prix comptant : renouveler ses positions coûte cher (le « roulement » érode le rendement). En **backwardation**, c'est l'inverse : le terme est moins cher que le comptant, et le roulement crée un rendement positif. C'est pourquoi un ETF matières premières peut sous-performer le prix « spot » qu'il est censé suivre.

15.5 Le rôle dans un portefeuille

Pourquoi détenir une classe sans rendement et très volatile ? Pour la **diversification**. Les matières premières — l'or en particulier — réagissent souvent différemment des actions et obligations : elles peuvent monter quand celles-ci chutent (crise, inflation), réduisant le risque global du portefeuille (principe développé au Volume C). On les y intègre donc en proportion mesurée, comme une assurance, non comme un moteur de performance.

15.6 Exercices

- **Nature de l'actif.** Pourquoi dit-on qu'une matière première ne produit pas de flux ? En quoi cela complique-t-il sa « valorisation » par rapport à une action ?
- **L'or.** Citez un avantage et un inconvénient majeurs de l'or comme placement. Dans quel contexte économique tend-il à bien se comporter ?
- **Contango.** Un ETF répliquant le pétrole via des contrats à terme en situation de contango persistant. Pourquoi peut-il afficher une performance inférieure à la hausse du prix au comptant ?

Corrigés

1. Une matière première ne verse ni coupon, ni dividende, ni loyer : la simple détention ne génère aucun revenu (voire un coût de stockage). On ne peut donc pas l'évaluer par l'actualisation de flux futurs (DCF, Gordon) comme une action ou une obligation ; sa « valeur » se ramène au prix d'équilibre entre offre et demande, beaucoup plus difficile à ancrer sur des fondamentaux.

2. Avantage : valeur refuge et couverture contre l'inflation / la défiance monétaire, faiblement corrélée aux actions. Inconvénient : aucun rendement (coût d'opportunité face aux actifs

productifs) et prix parfois longtemps stagnant. Il se comporte bien en période de crise, de forte inflation ou de taux réels négatifs.

3. En contango, chaque renouvellement de contrat (vendre l'échéance proche moins chère, racheter l'échéance lointaine plus chère) génère une perte de « roulement ». Répétée mois après mois, cette érosion fait que l'ETF suit mal le prix au comptant et peut baisser même si le spot est stable ou monte légèrement.

16. Les produits dérivés

Les produits dérivés ne sont pas une classe d'actifs de plus : ce sont des contrats dont la valeur « dérive » d'un sous-jacent (action, indice, devise, matière première, taux). Ils permettent de se couvrir, de spéculer avec un levier puissant, ou d'arbitrer. Maniés sans comprendre, ils sont l'une des principales causes de pertes spectaculaires. Ce chapitre en pose les fondations — les approfondissements mathématiques relèvent de la Partie 5.

16.1 Qu'est-ce qu'un produit dérivé ?

Définition — produit dérivé Un **produit dérivé** est un contrat financier dont la valeur dépend (*dérive*) de celle d'un actif **sous-jacent**. On ne détient pas le sous-jacent, mais un engagement ou un droit lié à son prix futur. Les deux familles fondamentales sont les contrats à terme et les options.

Leur intérêt commun : permettre de prendre une exposition (à la hausse ou à la baisse) sans immobiliser le capital correspondant — d'où un effet de levier intrinsèque — et de transférer un risque d'un agent qui ne veut pas le porter (le « couvreur ») vers un agent qui l'accepte (le « spéculateur »).

16.2 Les contrats à terme (forwards et futures)

Définition Un **contrat à terme** est un engagement ferme d'acheter (ou de vendre) un sous-jacent à un prix fixé aujourd'hui, pour une livraison à une date future. Le **forward** est de gré à gré et sur mesure ; le **future** est standardisé et négocié en bourse, avec une chambre de compensation et des **appels de marge** quotidiens.

Les deux parties sont **obligées** : à l'échéance, l'acheteur doit acheter et le vendeur vendre, au prix convenu, quel que soit le cours du moment. Le gain de l'un est exactement la perte de l'autre (jeu à somme nulle). L'usage de couverture est limpide : un agriculteur peut vendre sa récolte à terme dès aujourd'hui, sécurisant son prix de vente quoi qu'il advienne.

Exemple — couverture par un future Un producteur de blé craint une baisse des prix avant la récolte. Il vend aujourd'hui un contrat à terme à 220 €/tonne. À l'échéance, si le blé tombe à 200 € : il perd 20 € sur le marché physique mais gagne 20 € sur le contrat → il a bien vendu à 220 €. Si le blé monte à 240 € : il gagne sur le physique mais perd autant sur le contrat → toujours 220 €. La couverture a **supprimé l'incertitude**, dans les deux sens.

16.3 Les options

Définition — option Une **option** confère un **droit** (non une obligation) d'acheter — option d'achat, ou *call* — ou de vendre — option de vente, ou *put* — un sous-jacent à un prix fixé (le **prix d'exercice** ou *strike*) jusqu'à une échéance. En échange de ce droit, l'acheteur verse au vendeur une **prime**.

L'asymétrie est l'essence de l'option : l'acheteur d'un call ne l'exercera que si cela l'arrange (cours au-dessus du strike), sinon il abandonne la prime. Sa perte est donc **plafonnée à la prime**, tandis que son gain potentiel est important. Le profil de gain d'un call à l'échéance est :

$$\text{Gain du call} = \max(S - K, 0) - \text{prime}$$

où S est le cours du sous-jacent à l'échéance et K le strike. La valeur d'une option se décompose en **valeur intrinsèque** (le gain immédiat si on l'exerçait, $\max(S - K, 0)$ pour un call) et **valeur temps** (la part liée à la probabilité que le cours évolue favorablement d'ici l'échéance ; elle décroît à mesure qu'on s'approche du terme).

Exemple — acheter un call Call sur une action, strike 100 €, prime 5 €. À l'échéance : • Si l'action vaut 120 € : gain = $(120 - 100) - 5 = +15$ €. • Si l'action vaut 100 € ou moins : on n'exerce pas, perte = -5 € (la prime), quoi qu'il arrive. Pour 5 € engagés, on capte la hausse au-delà de 105 € avec une perte strictement limitée : c'est l'attrait — et le levier — de l'option.

16.4 Couverture, spéculation, arbitrage

- **Couverture (hedging)** : neutraliser un risque existant (le producteur de blé, l'exportateur exposé au change, le gérant qui achète des puts pour protéger son portefeuille d'une baisse).
- **Spéculation** : prendre une position directionnelle avec un fort levier pour amplifier un pari sur le sens du marché.
- **Arbitrage** : exploiter un écart de prix injustifié entre instruments liés, pour un profit théoriquement sans risque — activité qui contribue à maintenir la cohérence des prix.

16.5 Le danger du levier

À retenir Les dérivés concentrent le risque le plus aigu de toute la finance. **Vendre** une option ou porter un future à découvert expose à des pertes **potentiellement très supérieures à la mise initiale** — voire, pour certaines positions, théoriquement illimitées. Le levier qui démultiplie les gains démultiplie symétriquement les pertes et précipite les appels de marge. Pour un particulier, les dérivés relèvent d'abord de la couverture d'un risque réel et précis ; leur usage spéculatif suppose une compétence et une discipline que la Partie 5 détaillera, et qu'on n'improvise pas.

16.6 Exercices

- **Obligation ou droit ?** Quelle est la différence fondamentale entre un contrat à terme (future) et une option d'achat (call) du point de vue de l'acheteur ?

- **Profil d'un call.** Call de strike 50 €, prime 3 €. Quel est le gain net si le sous-jacent vaut, à l'échéance, (a) 45 € ? (b) 53 € ? (c) 60 € ?
- **Couverture.** Un gérant détient un portefeuille d'actions et craint une baisse à court terme, sans vouloir vendre. Quel type d'option peut-il acheter pour se protéger, et comment cela fonctionne-t-il ?

Corrigés

1. Avec un future, l'acheteur est **obligé** d'acheter à l'échéance, quel que soit le cours : ses gains et pertes sont symétriques et potentiellement importants des deux côtés. Avec un call, l'acheteur a un **droit** qu'il n'exerce que si c'est avantageux : sa perte est plafonnée à la prime, son gain reste ouvert. L'asymétrie de l'option se paie par la prime.

2. (a) 45 € : on n'exerce pas, perte = **-3 €**. (b) 53 € : gain = $(53 - 50) - 3 = \mathbf{0 \text{ €}}$ (point mort, le « break-even » = strike + prime = 53). (c) 60 € : $(60 - 50) - 3 = \mathbf{+7 \text{ €}}$.

3. Il achète des **options de vente (puts)** sur l'indice ou ses actions. Si le marché baisse sous le strike, la valeur des puts monte et compense la perte sur le portefeuille — comme une assurance dont la prime est le coût des puts. Si le marché monte, il perd seulement la prime mais profite de la hausse de ses actions. C'est la couverture par achat de protection.

17. L'immobilier et la pierre-papier

L'immobilier — le « foncier » au sens large — est l'actif réel par excellence et le pilier du patrimoine des ménages. Tangible, utile, finançable à crédit, il combine un revenu (le loyer) et une espérance de plus-value. Mais il est peu liquide, coûteux à transmettre et fiscalement complexe. Ce chapitre en analyse le rendement, le levier du crédit — son atout maître — la fiscalité à jour, puis la « pierre-papier » qui permet d'investir dans l'immobilier sans en porter les contraintes.

17.1 L'immobilier comme classe d'actifs

L'immobilier se distingue des actifs financiers par plusieurs caractéristiques structurantes :

- **Tangible et à usage** : un bien procure un service (se loger) en plus de sa valeur financière ; il ne peut pas « valoir zéro » comme une action.
- **Peu liquide et coûteux à transiger** : une vente prend des mois ; les frais d'acquisition (« frais de notaire ») atteignent ~7 à 8 % dans l'ancien.
- **Deux sources de gain** : le revenu locatif (rendement courant) et la plus-value (appréciation du prix).
- **Finançable à crédit** : c'est le seul actif que les banques financent massivement pour les particuliers, ouvrant l'effet de levier (section 17.3).

17.2 Le rendement locatif et le cash-flow

Le **rendement locatif brut** rapporte le loyer annuel au prix d'achat :

Rendement brut = Loyer annuel / Prix d'achat (frais inclus)

Il est trompeur car il ignore les charges. Le **rendement net** déduit la taxe foncière, les charges non récupérables, l'assurance, les frais de gestion et l'entretien ; le **rendement net-net** déduit en plus l'impôt. Enfin, le **cash-flow** mesure ce qui reste réellement chaque mois une fois la mensualité de crédit payée :

Cash-flow mensuel = Loyer – (mensualité de crédit + charges + impôts)

Exemple — du brut au net Appartement payé 200 000 € (frais inclus), loué 850 €/mois soit 10 200 €/an. Rendement brut = $10\,200 / 200\,000 = 5,1\%$. Charges annuelles (taxe foncière 1 200, copropriété non récupérable 600, assurance 150, gestion 700, entretien 500) = 3 150 €. Rendement net = $(10\,200 - 3\,150) / 200\,000 = 7\,050 / 200\,000 = 3,5\%$. L'écart brut/net (1,6 point) est l'erreur classique de l'investisseur débutant qui raisonne sur le seul rendement brut.

17.3 L'effet de levier du crédit

C'est l'atout décisif de l'immobilier. Emprunter pour investir permet d'acquérir un actif bien plus gros que son apport, et donc de démultiplier le **rendement des fonds propres** — à condition que le rendement de l'actif dépasse le coût de la dette. La relation s'écrit :

$$\text{Rentabilité des fonds propres} = r_{\text{actif}} + (r_{\text{actif}} - r_{\text{dette}}) \times (\text{Dette} / \text{Fonds propres})$$

Exemple — le levier en action Bien de 200 000 € rapportant 5 % net (10 000 €/an). Coût de la dette : 3,5 %. Sans levier (200 000 € d'apport) : rentabilité = **5 %**. Avec 40 000 € d'apport et 160 000 € empruntés : revenu net 10 000 – intérêts (160 000 × 3,5 % = 5 600) = 4 400 € pour 40 000 € investis, soit **11 %**. Le levier a plus que doublé la rentabilité des fonds propres.

À retenir Le levier joue dans les deux sens. Si le rendement de l'actif tombe sous le coût de la dette (vacance locative, baisse des loyers, hausse des taux à la révision), la rentabilité des fonds propres devient **négative** et peut être amplifiée jusqu'à la perte. Le levier accroît l'espérance de gain et le risque — exactement comme sur les marchés (Volume A).

17.4 La fiscalité de l'immobilier (à jour 2026)

17.4.1 Les revenus fonciers

Les loyers de la location nue sont des **revenus fonciers**, imposés au **barème de l'impôt sur le revenu** (à votre TMI) plus **17,2 % de prélèvements sociaux** — l'immobilier conserve en effet une CSG à 9,2 % (rappel : il échappe à la hausse de 2026 qui a porté le PFU à 31,4 %). Deux régimes : le **micro-foncier** (abattement forfaitaire de 30 %, si revenus fonciers < 15 000 €) ou le **régime réel** (déduction des charges réelles, intérêts d'emprunt compris, avec possibilité de *déficit foncier* imputable). La location **meublée** relève, elle, des BIC (statut LMNP), avec amortissement du bien — souvent plus favorable.

17.4.2 La plus-value immobilière

À la revente, la plus-value (prix de vente – prix d'acquisition majoré des frais et travaux) est taxée à **19 % d'IR + 17,2 % de PS = 36,2 %**, plus une surtaxe progressive de 2 à 6 % au-delà de 50 000 € de plus-value nette. Mais deux exonérations majeures existent :

- **La résidence principale** est **totale­ment exonérée**, sans condition de durée. C'est l'un des plus puissants avantages fiscaux du patrimoine des ménages.
- **Les abattements pour durée de détention** conduisent à une exonération d'IR au bout de **22 ans** et de prélèvements sociaux au bout de **30 ans** (aucun abattement avant la 6^{ème} année).

17.4.3 L'IFI

Enfin, le patrimoine **immobilier net** supérieur à **1,3 million d'euros** est soumis à l'**impôt sur la fortune immobilière (IFI)**, barème progressif spécifique. Seul l'immobilier est concerné : les actifs financiers en sont exonérés.

17.5 La pierre-papier : investir dans l'immobilier sans le gérer

Définition — SCPI Une **SCPI** (société civile de placement immobilier) collecte l'épargne de nombreux associés pour acheter et gérer un parc immobilier (bureaux, commerces, santé, logistique, résidentiel). L'associé détient des **parts** et perçoit, au prorata, les loyers nets — sans aucune gestion. C'est la « pierre-papier » : l'immobilier sous forme de titre.

La performance se mesure par le **taux de distribution** (TD = revenus distribués / prix de la part). Selon l'ASPIM et l'IEIF, le TD moyen du marché s'est établi à **4,91 % en 2025** (contre 4,72 % en 2024), avec de fortes disparités : des SCPI de bureaux autour de 4,6 %, des SCPI diversifiées proches de 6 %. Attention : ce rendement est **brut de fiscalité** (revenus fonciers imposables comme ci-dessus), et la *valeur des parts* peut baisser — elle a reculé d'environ 3,45 % en moyenne en 2025, après la remontée des taux.

Caractéristique	Ce qu'il faut savoir
Rendement (TD 2025)	4,91 % en moyenne (ASPIM/IEIF), brut de fiscalité, non garanti.
Frais d'entrée	Souvent 8–10 % ; des SCPI récentes « sans frais de souscription » existent.
Liquidité	Limitée : revente non garantie, délais possibles, surtout en marché baissier.
Fiscalité	Revenus fonciers : barème IR + 17,2 % PS (sauf via assurance-vie).
Risque	Baisse de la valeur des parts, vacance locative, secteur (bureaux fragilisés).

À côté des SCPI, citons les **OPCI** (plus liquides, partiellement investis en actifs financiers) et les **SIIC** — les foncières cotées en Bourse, qui offrent une exposition immobilière liquide mais corrélée aux soubresauts boursiers. La pierre-papier loge avantageusement dans une **assurance-vie**, qui transforme la fiscalité foncière en fiscalité — plus douce — de l'assurance-vie.

17.6 Exercices

- **Rendement net.** Studio acheté 120 000 € (frais inclus), loué 600 €/mois. Charges annuelles : 1 600 €. Calculez le rendement brut et le rendement net.
- **Effet de levier.** Un bien de 150 000 € rapporte 6 % net. Le crédit coûte 3 %. Comparez la rentabilité des fonds propres (a) sans levier, (b) avec 30 000 € d'apport et 120 000 € empruntés.
- **Fiscalité.** Quelle est la fiscalité d'une plus-value sur (a) la vente de votre résidence principale détenue 8 ans, (b) la vente d'un investissement locatif détenu 10 ans ?

Corrigés

1. Loyer annuel = $600 \times 12 = 7\,200$ €. Brut = $7\,200 / 120\,000 = 6\%$. Net = $(7\,200 - 1\,600) / 120\,000 = 5\,600 / 120\,000 = 4,67\%$.

2. (a) Sans levier : **6 %**. (b) Revenu net $150\,000 \times 6\% = 9\,000\text{ €}$; intérêts $120\,000 \times 3\% = 3\,600\text{ €}$; net de financement = $5\,400\text{ €}$ pour $30\,000\text{ €}$ investis = **18 %**. Le levier triple la rentabilité des fonds propres — tant que tout se passe bien.

3. (a) Résidence principale : **exonération totale**, quelle que soit la durée. (b) Locatif détenu 10 ans : imposable à $19\% + 17,2\%$, après un abattement partiel pour durée de détention (l'exonération d'IR n'étant atteinte qu'à 22 ans, celle des PS à 30 ans) ; soit, à 10 ans, un abattement modeste et l'essentiel de la plus-value taxée.

18. Les crypto-actifs

Apparus avec le Bitcoin en 2009, les crypto-actifs sont la classe d'actifs la plus récente, la plus volatile et la plus discutée. Ils ne ressemblent à rien de ce qui précède : ni flux, ni émetteur, ni actif sous-jacent tangible, mais un protocole informatique décentralisé. Ce chapitre explique ce qu'ils sont, leur profil de risque hors norme, comment s'y exposer et les sécuriser, leur place mesurée dans un patrimoine, et leur fiscalité française à jour de 2026.

18.1 Qu'est-ce qu'un crypto-actif ?

Définition — blockchain et crypto-actif Une **blockchain** est un registre de transactions distribué, partagé entre de nombreux ordinateurs, sécurisé par la cryptographie et **immuable** (on ne peut réécrire le passé). Un **crypto-actif** est une unité de valeur inscrite sur une telle blockchain, échangeable de pair à pair sans intermédiaire central (banque, État).

- **Bitcoin (BTC)** : la première et la plus connue ; offre plafonnée (21 millions d'unités), souvent présentée comme un « or numérique » et une réserve de valeur.
- **Ethereum (ETH)** : une plateforme programmable exécutant des *contrats intelligents* (smart contracts), socle de la finance décentralisée et des applications.
- **Stablecoins** : crypto-actifs adossés à une monnaie (souvent le dollar) visant une valeur stable, utilisés comme moyen d'échange.
- **Tokens et NFT** : jetons utilitaires ou de gouvernance, et jetons non fongibles (NFT) représentant un actif numérique unique.

18.2 Un profil rendement/risque hors norme

Les crypto-actifs concentrent des risques que l'investisseur doit regarder en face :

- **Volatilité extrême** : des variations de 10 % par jour, de 80 % sur un cycle, sont courantes. Sans commune mesure avec les actions.
- **Aucun flux ni valeur intrinsèque consensuelle** : ni dividende, ni loyer, ni coupon (hors *staking*). La valeur repose entièrement sur l'offre, la demande et la confiance — impossible d'appliquer un DCF ou un Gordon.
- **Cycles violents** : alternance de bulles euphoriques et de krachs brutaux, souvent rythmés par des événements propres (comme le *halving* du Bitcoin).
- **Risques spécifiques** : réglementaire (cadre mouvant), technologique (faille, bug), et de sécurité (piratage, perte des clés, fraude des plateformes).

18.3 S'exposer et sécuriser

On acquiert des crypto-actifs sur des **plateformes d'échange** (*exchanges*), puis on les conserve dans un **portefeuille** (*wallet*). Distinction cruciale : un portefeuille **custodial** (les clés sont détenues par la plateforme) est pratique mais expose au risque de défaillance de celle-ci ; un portefeuille **non-custodial** (vous détenez vos **clés privées**) vous rend seul maître — et seul responsable.

À retenir « Not your keys, not your coins. » Qui ne détient pas ses clés privées ne détient pas vraiment ses crypto-actifs : il détient une créance sur une plateforme, qui peut faire faillite, geler les retraits ou être piratée. La contrepartie de l'autodétention est qu'une clé perdue est irrécupérable : nul service client ne peut la régénérer.

Depuis 2024, des **ETF Bitcoin au comptant** offrent une exposition régulée via un compte-titres classique, sans gérer soi-même de portefeuille. En Europe, le règlement **MiCA** encadre désormais les prestataires de services sur crypto-actifs, renforçant la protection des investisseurs.

18.4 Quelle place dans un portefeuille ?

Faut-il en détenir ? La réponse relève de la conviction personnelle, mais quelques principes de gestion s'imposent. Les crypto-actifs offrent une **décorrélation partielle** des marchés classiques (utile en diversification) — mais cette corrélation tend à monter en période de crise, quand on en aurait le plus besoin. La règle de prudence universelle :

- **Dimensionner petit** : une poche limitée (souvent quelques pour cent du patrimoine au plus), à la hauteur de ce qu'on peut perdre intégralement.
- **Ne jamais utiliser de levier** : sur un actif déjà aussi volatil, le levier rapproche la ruine de la certitude.
- **Horizon long et sang-froid** : ne pas investir un fonds d'urgence ni une épargne de projet à court terme.

À retenir La maxime à graver : **n'investissez en crypto que ce que vous êtes prêt à perdre entièrement**. Ce n'est ni un fonds d'urgence, ni une épargne retraite garantie : c'est une poche spéculative, à traiter comme telle.

18.5 La fiscalité française des crypto-actifs (à jour 2026)

Pour un particulier investissant à titre **non professionnel**, les plus-values de cession sont soumises par défaut au **PFU (flat tax) à 31,4 %** depuis 2026 (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux, après la hausse de CSG). L'option pour le barème progressif reste possible (globale, réversible) et avantageuse aux TMI faibles. Quelques règles propres au crypto sont essentielles :

- **Seuil de cession** : si le total des cessions de l'année reste ≤ 305 €, la plus-value est exonérée (les opérations doivent tout de même être déclarées).

- **Crypto-vers-crypto non imposable** : échanger un crypto-actif contre un autre ne déclenche pas l'impôt (sursis). Le fait générateur est la conversion en **monnaie ayant cours légal** (euro) ou l'achat d'un bien/service.
- **Staking, mining, airdrops** : ces revenus d'« activité » relèvent en principe des BNC, distincts du régime des plus-values.
- **Obligations déclaratives** : formulaires 2086 (plus-values), 2042-C, et 3916-bis pour les comptes sur plateformes étrangères (amendes lourdes en cas d'omission). Depuis 2026, la directive **DAC8** organise la transmission automatique des transactions au fisc.

Exemple — calcul d'impôt sur une plus-value crypto Cessions de l'année : 12 000 € ; prix d'acquisition correspondant : 7 000 €. Plus-value = 5 000 €. Au PFU : $5\,000 \times 31,4\% = \mathbf{1\,570\,€}$. Un investisseur à TMI 11 % aurait intérêt à comparer avec le barème ($5\,000 \times 11\% + 5\,000 \times 18,6\% = 550 + 930 = 1\,480\,€$) : l'option barème lui ferait économiser 90 €. Au-delà d'un TMI de 30 %, le PFU redevient préférable.

18.6 Exercices

- **Nature.** Pourquoi est-il impossible de valoriser le Bitcoin par actualisation des flux (DCF ou Gordon) ? Qu'est-ce qui détermine alors son prix ?
- **Fait générateur.** Vous échangez du Bitcoin contre de l'Ethereum, puis trois mois plus tard vous convertissez cet Ethereum en euros. Lequel de ces deux événements est imposable en France ?
- **Sécurité.** Expliquez la phrase « not your keys, not your coins » et l'arbitrage entre portefeuille custodial et non-custodial.

Corrigés

1. Le Bitcoin ne produit aucun flux futur (ni dividende, ni coupon, ni loyer) : il n'y a rien à actualiser, donc aucune valeur intrinsèque calculable. Son prix résulte uniquement de la confrontation de l'offre (plafonnée) et de la demande, elle-même mue par la confiance, la spéculation et l'adoption — ce qui explique sa volatilité.
2. Seule la **conversion en euros** est imposable : c'est le passage en monnaie ayant cours légal qui déclenche l'impôt. L'échange Bitcoin → Ethereum, crypto-vers-crypto, bénéficie d'un sursis et n'est **pas** imposable au moment où il a lieu.
3. La phrase signifie que si l'on ne détient pas soi-même ses clés privées, on ne contrôle pas réellement ses crypto-actifs : on dépend d'une plateforme (custodial), exposée au piratage, au gel ou à la faillite. Le portefeuille non-custodial rend l'investisseur seul maître de ses clés — donc seul responsable : sécurité accrue contre la défaillance d'un tiers, mais aucune récupération possible en cas de perte des clés.

19. Les actifs de passion et alternatifs

Au-delà des marchés cotés et de l'immobilier s'étend un univers hétéroclite : œuvres d'art, grands vins, montres et voitures de collection d'un côté ; private equity, hedge funds, dette privée et infrastructure de l'autre. Ces actifs « alternatifs » partagent l'illiquidité, l'opacité relative et des tickets parfois élevés, mais offrent diversification et, pour certains, des rendements historiquement supérieurs. Ce chapitre les développe tour à tour.

19.1 Les actifs de passion

Définition — actifs de passion Les **actifs de passion** (ou actifs tangibles de collection) sont des biens physiques détenus à la fois pour leur valeur patrimoniale et pour le plaisir qu'ils procurent : art, vin, spiritueux, montres, voitures de collection, bijoux, instruments, objets rares. Ils versent un « dividende émotionnel » mais aucun revenu financier.

Leurs caractéristiques communes en font une classe à part, à manier avec discernement :

- **Valeur subjective et de mode** : le prix dépend du goût, de la rareté et de l'engouement, par nature instables.
- **Illiquidité forte et fourchettes larges** : vendre au bon prix prend du temps ; les frais (commissions de vente aux enchères, souvent 15–25 %) sont élevés.
- **Coûts de détention** : assurance, conservation (cave, coffre), entretien, restauration.
- **Risques propres** : contrefaçon, dégradation, vol, et absence de revenu pendant la détention.

19.2 Le marché de l'art

L'art est l'actif de passion emblématique. Le marché mondial de l'art et des antiquités a représenté environ **59,6 milliards de dollars en 2025**, en hausse de 4 % après deux années de recul, sans retrouver le pic de 2022 (≈ 68 Md\$), selon le rapport Art Basel & UBS. Les États-Unis (≈ 44 %), le Royaume-Uni (≈ 18 %) et la Chine (≈ 14 %) dominent ; la France, 4^e marché, pèse environ 4,5 Md\$.

19.2.1 Fonctionnement et risques

Le marché se structure en un **marché primaire** (galeries, où l'œuvre est vendue pour la première fois) et un **marché secondaire** (ventes aux enchères, foires, ventes privées). Il est fortement **polarisé** : une poignée d'œuvres « haut de gamme » concentre l'essentiel de la valeur, tandis que l'écrasante majorité des transactions se fait sous 50 000 \$. Les **indices** de prix de l'art existent mais souffrent de biais (œuvres uniques, biais de survie : on ne mesure que ce qui se revend). Conclusion : l'art peut s'apprécier fortement, mais c'est un pari illiquide,

coûteux et expert, à réserver à l'amateur éclairé.

19.2.2 La fiscalité de l'art en France

À la revente, le particulier a le choix : la **taxe forfaitaire sur les objets d'art** de **6,5 %** du prix de cession (exonération si la vente est inférieure à 5 000 €), ou, sur option et justificatifs, le **régime des plus-values sur biens meubles** (avec un abattement par année de détention conduisant à une exonération au bout de 22 ans). On choisit l'option la plus avantageuse selon la durée de détention et la plus-value réalisée.

19.3 Le private equity (capital-investissement)

Définition — private equity Le **private equity** (capital-investissement) consiste à investir dans des entreprises **non cotées** en Bourse, via des fonds spécialisés qui prennent des participations, accompagnent la croissance, puis revendent quelques années plus tard avec une plus-value espérée.

- **Capital-risque (venture)** : financement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel (et fort taux d'échec).
- **Capital-développement (growth)** : soutien à des PME établies en croissance.
- **Capital-transmission (LBO)** : rachat d'entreprises matures avec effet de levier (dette), pour les transformer et les revendre.

Le profil est exigeant : **illiquidité** (capital bloqué 5 à 10 ans), **courbe en J** (les frais et investissements pèsent d'abord, les gains viennent plus tard), et **risque de perte en capital** élevé. En contrepartie, le non-coté a affiché des rendements historiquement supérieurs : selon France Invest / EY, un TRI de l'ordre de **12 à 13 % net sur 10 ans** (données à fin 2024), au-dessus des actions cotées et de l'immobilier — performance passée qui ne préjuge pas de l'avenir. Les frais y sont élevés, typiquement le modèle « **2 et 20** » (2 % de gestion annuels + 20 % de commission de surperformance).

En pratique La démocratisation récente. Longtemps réservé aux institutionnels et grandes fortunes (tickets de 100 000 € à plusieurs millions), le private equity s'ouvre aux particuliers. La **loi Industrie Verte** (en vigueur depuis le 24 octobre 2024) impose désormais une part d'actifs non cotés (de l'ordre de 4 à 8 %) dans les profils « équilibré » et « dynamique » de la gestion pilotée des contrats d'assurance-vie et des PER. Couplée au cadre européen **ELTIF 2.0**, elle abaisse le ticket d'entrée jusqu'à environ **1 000 €** via ces enveloppes — au prix d'une poche de liquidité qui réduit un peu le rendement.

19.4 Hedge funds et gestion alternative

Les **hedge funds** (fonds spéculatifs) visent un **rendement absolu**, positif quelles que soient les conditions de marché, et décorrélié des indices. Ils déploient pour cela des stratégies variées : *long/short equity* (acheter les titres jugés sous-évalués, vendre à découvert les surévalués), *global macro* (paris sur les grandes tendances économiques), arbitrage,

event-driven (fusions, faillites). Ils recourent souvent au **levier** et aux dérivés, appliquent le modèle de frais « 2 et 20 », et restent largement réservés aux **investisseurs qualifiés** (tickets élevés, liquidité contrainte). Leur performance moyenne est très dispersée : quelques fonds d'exception côtoient une masse de résultats médiocres après frais.

19.5 Les autres actifs alternatifs

L'univers alternatif comprend encore plusieurs poches, de plus en plus accessibles :

- **La dette privée** : prêter directement aux entreprises (hors banques), pour un rendement supérieur aux obligations cotées, contre illiquidité et risque de crédit.
- **L'infrastructure** : financement d'actifs réels de long terme (énergie, transport, télécoms), aux revenus stables et souvent indexés sur l'inflation — prisé des investisseurs de long terme.
- **Le crowdfunding** (financement participatif) : prêt ou prise de participation dans des projets (immobiliers, PME) via des plateformes ; rendements affichés élevés mais risque de perte réel et liquidité quasi nulle.
- **Les actifs « réels » divers** : forêts et groupements forestiers (avantages fiscaux, rendement modeste), terres agricoles, etc.

À retenir Fil rouge de tous les alternatifs : ils échangent de la **liquidité** et de la **simplicité** contre un surcroît de rendement espéré et de diversification. Ils ne conviennent qu'à un patrimoine déjà solidement constitué (fonds d'urgence, épargne de précaution, base diversifiée), en complément et en proportion mesurée — jamais comme fondation.

19.6 Exercices

- **Actifs de passion.** Citez trois caractéristiques qui distinguent un actif de passion (ex. une œuvre d'art) d'une action cotée. Pourquoi sont-ils risqués malgré leur aspect « tangible » ?
- **Private equity.** Qu'appelle-t-on la « courbe en J » ? Pourquoi l'illiquidité du private equity n'est-elle pas un défaut pour tous les investisseurs ?
- **Place dans le patrimoine.** Un épargnant de 28 ans, sans fonds d'urgence, veut placer toutes ses économies en private equity et en art. Que lui conseiller, au regard de la hiérarchie de l'épargne (chapitre 6) ?

Corrigés

1. Trois différences : (i) aucun flux (pas de dividende ni de coupon) contre un revenu pour l'action ; (ii) illiquidité forte et frais de transaction élevés contre une cotation continue et liquide ; (iii) valorisation subjective, dépendant du goût et de la mode, contre des fondamentaux (bénéfices) mesurables. Ils sont risqués car leur prix peut s'effondrer faute d'acheteur, et la détention coûte (assurance, conservation) sans rien rapporter ; « tangible » ne signifie pas « sûr ».

2. La « courbe en J » décrit le profil de performance d'un fonds de private equity : négative au début (les frais et les investissements pèsent avant que les participations ne créent de la valeur), puis remontant et devenant positive à mesure que les entreprises sont développées et revendues. L'illiquidité n'est pas toujours un défaut : pour un investisseur de long terme qui n'a pas besoin des fonds, elle impose une discipline (pas de vente paniquée) et se paie d'une « prime d'illiquidité » — un rendement attendu supérieur.

3. Lui conseiller de **ne surtout pas** commencer par là. Selon la hiérarchie de l'épargne, il doit d'abord constituer un fonds d'urgence liquide (3 à 6 mois de dépenses), puis une base diversifiée et accessible. Le private equity (bloqué 5–10 ans) et l'art (illiquide, expert) sont des **compléments** pour un patrimoine déjà solide, jamais sa fondation : y mettre toutes ses économies, sans matelas de sécurité, l'exposerait à devoir vendre à perte — ou à ne pas pouvoir vendre du tout — au premier imprévu.

20. Les fonds, les ETF et l'accès aux marchés

Rares sont ceux qui achètent des dizaines d'actions et d'obligations en direct : c'est coûteux, chronophage et difficile à diversifier. La gestion collective résout ce problème en mettant en commun l'épargne de nombreux investisseurs. Ce chapitre présente les fonds, oppose gestion active et passive, détaille les ETF, démontre l'impact dévastateur des frais sur le long terme, et compare les enveloppes fiscales pour loger ces placements.

20.1 La gestion collective

Définition — OPC (fonds d'investissement) Un **organisme de placement collectif (OPC)** — fonds, SICAV — met en commun l'argent de nombreux épargnants pour l'investir dans un portefeuille diversifié de titres, géré par des professionnels. Chaque épargnant détient des **parts** dont la valeur, la *valeur liquidative*, reflète à tout moment la valeur du portefeuille sous-jacent.

L'intérêt est triple : la diversification instantanée (une seule part donne accès à des centaines de titres), la délégation de la gestion à des professionnels, et l'accès à des marchés autrement difficiles d'accès pour un particulier.

20.2 Gestion active ou gestion passive ?

Deux philosophies s'opposent. La **gestion active** cherche à « battre le marché » : le gérant sélectionne les titres qu'il juge prometteurs et tente de surperformer un indice de référence. La **gestion passive** renonce à cette ambition : elle se contente de **répliquer** un indice (le CAC 40, le MSCI World...), pour en capter la performance moyenne au coût le plus bas.

À retenir Le verdict empirique est sévère pour la gestion active : sur longue période, **la grande majorité des fonds actifs sous-performent leur indice de référence, une fois les frais déduits**. C'est une conséquence directe de l'efficience (Volume A) : il est très difficile de battre durablement un marché où l'information est déjà dans les prix — et les frais élevés de la gestion active creusent l'écart. D'où l'essor mondial de la gestion passive (ETF).

20.3 Les ETF (trackers)

Définition — ETF Un **ETF** (*Exchange-Traded Fund*), ou tracker, est un fonds indiciel **coté en Bourse** comme une action : on l'achète et le revend en continu. Il réplique un indice (actions, obligations, matières premières) à des frais très bas, généralement une fraction de pour cent par an.

La réplication peut être **physique** (l'ETF détient réellement les titres de l'indice) ou **synthétique** (il reproduit la performance via des produits dérivés). Pour un particulier, un unique ETF « monde » (type MSCI World) procure en un seul titre une exposition à des milliers d'entreprises de dizaines de pays — la diversification ultime, à frais minimes. C'est l'instrument privilégié de l'investisseur de long terme passif.

Exemple — la simplicité d'un ETF monde Un ETF répliquant un indice d'actions mondiales, avec des frais annuels de 0,20 %, permet d'investir 200 €/mois sur des milliers d'entreprises sans rien sélectionner ni gérer. Là où un fonds actif équivalant prélèverait souvent 1,5 % à 2 % par an, l'écart de frais — on va le voir — change radicalement le résultat final.

20.4 Les frais : l'ennemi silencieux du rendement

Les frais paraissent anodins — « seulement » 2 % par an — mais composés sur des décennies, ils dévorent une part énorme du capital final. C'est l'effet des intérêts composés (chapitre 3) joué *contre* l'investisseur. On suit principalement le **frais courant annuel** (TER), auxquels s'ajoutent parfois des frais d'entrée et de surperformance.

Exemple — l'impact de 2 % vs 0,2 % sur 30 ans Placement initial 10 000 €, rendement brut 7 %/an, sur 30 ans. • Frais 0,2 % (ETF) → rendement net 6,8 % : $10\,000 \times (1,068)^{30} \approx 71\,900 \text{ €}$. • Frais 2 % (fonds actif) → rendement net 5 % : $10\,000 \times (1,05)^{30} \approx 43\,200 \text{ €}$. La différence de frais (1,8 point) a coûté près de **28 700 €** — plus de 2,8 fois la mise de départ — alors qu'elle semblait minime. Sur le long terme, **les frais sont le facteur le plus prévisible et le plus contrôlable de la performance**.

20.5 Choisir son enveloppe fiscale

Un même ETF se comporte très différemment selon l'enveloppe qui l'héberge, car la fiscalité diffère. Les quatre principales (cadre français, à jour 2026) :

Enveloppe	Atout fiscal	Contraintes
PEA	Plus-values exonérées d'IR après 5 ans (PS 17,2 % dus).	Actions européennes ; plafond 150 000 €.
Assurance-vie	Abattement annuel après 8 ans ; atout transmission.	Frais de contrat ; offre dépendant de l'assureur.
PER	Versements déductibles du revenu (économie au TMI).	Bloqué jusqu'à la retraite ; imposé à la sortie.
Compte-titres (CTO)	Aucune limite, tout actif mondial.	Gains au PFU 31,4 % (pas d'avantage).

La logique de bon sens : saturer d'abord les enveloppes avantageuses adaptées à son horizon — **PEA** pour les actions européennes de long terme, **assurance-vie** pour la souplesse et la transmission, **PER** pour défiscaliser quand le TMI est élevé — et n'utiliser le **compte-titres**

que pour ce qui n'entre pas ailleurs (ETF monde non éligibles au PEA, par exemple).

20.6 Exercices

- **Actif vs passif.** Pourquoi, en moyenne et après frais, la gestion passive (ETF) bat-elle la majorité des fonds actifs sur le long terme ? Reliez votre réponse à l'efficience des marchés.
- **Impact des frais.** Deux fonds offrent 6 % brut. L'un prélève 0,3 % de frais, l'autre 1,8 %. Quels rendements nets ? Sur 25 ans, quel capital atteint 10 000 € dans chaque cas ?
- **Enveloppe.** Un investisseur veut un ETF d'actions mondiales pour 20 ans. Le PEA n'accepte que les actions européennes. Quelle(s) enveloppe(s) lui conviennent et pourquoi ?

Corrigés

1. Parce qu'un marché efficient intègre déjà l'information dans les prix : il est très difficile d'y dénicher durablement des titres « sous-évalués ». La performance moyenne de tous les investisseurs est, par construction, celle du marché ; mais la gestion active la dégrade par des frais élevés et des coûts de transaction. La gestion passive capte la performance du marché à coût minime — d'où sa supériorité moyenne après frais.

2. Net : $6 - 0,3 = 5,7 \%$ et $6 - 1,8 = 4,2 \%$. Sur 25 ans : $10\,000 \times (1,057)^{25} \approx 40\,000 \text{ €}$ contre $10\,000 \times (1,042)^{25} \approx 27\,900 \text{ €}$. L'écart de frais (1,5 point) coûte ~12 100 €, soit plus que la mise initiale.

3. Le PEA étant limité aux actions européennes, un ETF *monde* n'y est en principe pas éligible. Conviennent donc : l'**assurance-vie** (qui propose des ETF monde en unités de compte, avec l'abattement après 8 ans) ou le **compte-titres** (accès universel, mais sans avantage fiscal). Pour un horizon de 20 ans, l'assurance-vie est souvent préférable grâce à sa fiscalité après 8 ans.

21. La théorie du portefeuille et le MEDAF

On arrive au cœur intellectuel de la gestion d'actifs, récompensé par deux prix Nobel (Markowitz, Sharpe). L'idée maîtresse est contre-intuitive : le risque d'un portefeuille n'est pas la simple moyenne des risques de ses composantes. En combinant intelligemment des actifs, on peut réduire le risque global sans sacrifier le rendement espéré. Ce chapitre construit cette idée, de la diversification au modèle d'évaluation des actifs financiers.

21.1 La diversification : le seul « repas gratuit »

« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : l'adage est ancien, la formalisation l'est moins. La clé est la **corrélation** entre les rendements des actifs — la mesure de leur tendance à varier ensemble (de -1 , opposés, à $+1$, identiques). Le risque (variance) d'un portefeuille à deux actifs de pondérations w_1 et w_2 s'écrit :

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$$

où ρ est la corrélation. Le terme décisif est le dernier : si $\rho < 1$, le risque du portefeuille est **inférieur** à la moyenne pondérée des risques individuels. Et si les actifs sont peu, voire négativement corrélés, la réduction est spectaculaire — tandis que le rendement espéré, lui, reste la simple moyenne pondérée des rendements. On réduit le risque sans rien céder sur l'espérance : c'est le « seul repas gratuit » de la finance.

Exemple — diversifier réduit le risque Deux actifs de même rendement espéré (8 %) et même volatilité (20 %), corrélés à $\rho = 0,2$, à parts égales (50/50). Rendement du portefeuille : 8 % (inchangé). Variance : $0,5^2 \times 0,2^2 + 0,5^2 \times 0,2^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,2 \times 0,2 \times 0,2 = 0,01 + 0,008 = 0,022$; volatilité = $\sqrt{0,022} \approx 15,5$ %, contre 20 % pour chaque actif seul. Même rendement attendu, risque réduit de près d'un quart, juste en combinant.

21.2 La frontière efficiente de Markowitz

En 1952, Harry Markowitz formalise la « théorie moderne du portefeuille ». En combinant des actifs dans toutes les proportions possibles, on obtient un nuage de portefeuilles. Les meilleurs d'entre eux — ceux qui offrent le **rendement maximal pour un niveau de risque donné** (ou le risque minimal pour un rendement donné) — forment la **frontière efficiente**. Un investisseur rationnel ne devrait détenir que des portefeuilles situés sur cette frontière ; tout portefeuille en-dessous est « dominé » (on peut faire mieux à risque égal).

À retenir La leçon pratique de Markowitz : ce qui compte n'est pas le risque d'un actif isolé, mais sa **contribution au risque du portefeuille**. Un actif très volatil mais peu corrélé aux autres peut *réduire* le risque global. D'où l'intérêt de combiner des classes d'actifs aux comportements différents (actions, obligations, or, immobilier...), vues aux Volumes A et B.

21.3 Risque systématique et risque spécifique

La diversification a toutefois une limite. Le risque total d'un actif se décompose en deux :

- **Le risque spécifique** (ou diversifiable) : propre à une entreprise (un procès, un dirigeant, un produit raté). On peut l'**éliminer** par la diversification : sur un grand portefeuille, les mauvaises surprises des unes compensent les bonnes des autres.
- **Le risque systématique** (ou de marché, non diversifiable) : commun à tous les actifs (récession, crise, taux, géopolitique). Il **subsiste** quelle que soit la diversification — on ne peut y échapper en restant investi.

Définition — le bêta (β) Le **bêta** mesure la sensibilité d'un actif au risque systématique, c'est-à-dire son amplitude de variation par rapport au marché. Un bêta de 1 bouge comme le marché ; un bêta de 1,5 amplifie ses mouvements de 50 % ; un bêta de 0,5 les amortit de moitié. Le bêta est la mesure du risque *qui compte* une fois le portefeuille diversifié.

21.4 Le MEDAF (modèle d'évaluation des actifs financiers / CAPM)

Puisque le risque spécifique s'élimine gratuitement par diversification, le marché ne devrait rémunérer que le risque **systématique** — celui qu'on ne peut éviter. C'est l'intuition du **MEDAF** (en anglais *CAPM*), qui relie le rendement attendu d'un actif à son seul bêta :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \times [E(R_m) - R_f]$$

où R_f est le taux sans risque, $E(R_m)$ le rendement attendu du marché, et $[E(R_m) - R_f]$ la **prime de risque de marché** (chapitre 4). En clair : le rendement exigé d'un actif = la rémunération du temps (taux sans risque) + une prime proportionnelle à son risque systématique (bêta). Plus un actif amplifie les mouvements du marché, plus on exige de lui un rendement élevé.

Exemple — appliquer le MEDAF Taux sans risque 3 %, prime de risque de marché 5 %, action de bêta 1,3. $E(R) = 3 \% + 1,3 \times 5 \% = 3 \% + 6,5 \% = 9,5 \%$. On exige 9,5 % de cette action car elle amplifie de 30 % les soubresauts du marché. Une action de bêta 0,7 n'exigerait que $3 \% + 0,7 \times 5 \% = 6,5 \%$.

21.5 Portée et limites

Le MEDAF est un cadre fondateur — il a donné le concept de prime de risque, de bêta, et le réflexe de raisonner risque *relatif au marché*. Mais ses hypothèses (investisseurs rationnels,

information parfaite, un seul facteur de risque) sont simplificatrices. Des modèles plus riches (à plusieurs facteurs) ont suivi, et la réalité — on va le voir — s'écarte de la rationalité supposée. Le MEDAF reste néanmoins le langage commun de la finance de marché et un excellent point de départ.

21.6 Exercices

- **Diversification.** Deux actifs ont la même volatilité de 25 %. Leur corrélation est de $-0,3$. Sans calcul, le risque d'un portefeuille 50/50 sera-t-il supérieur, égal ou inférieur à 25 % ? Pourquoi ?
- **Bêta et risque.** Distinguez risque spécifique et risque systématique. Lequel disparaît avec la diversification, et lequel est rémunéré par le marché ?
- **MEDAF.** Taux sans risque 2,5 %, prime de risque de marché 6 %. Quel rendement le MEDAF exige-t-il pour une action de bêta 1,2 ? Pour une de bêta 0,8 ?

Corrigés

1. Nettement **inférieur** à 25 %. La corrélation négative ($-0,3$) signifie que les actifs tendent à varier en sens opposés : quand l'un baisse, l'autre tend à monter, ce qui amortit fortement les fluctuations du portefeuille. Le terme de covariance (négatif) réduit la variance globale bien en dessous de la volatilité individuelle.

2. Le risque **spécifique** est propre à un actif (événement d'entreprise) ; il **disparaît** par diversification (les aléas individuels se compensent). Le risque **systématique** est commun à tout le marché (crise, taux) ; il **subsiste** malgré la diversification. C'est lui — et lui seul — que le marché rémunère, car on ne peut s'en débarrasser gratuitement.

3. Bêta 1,2 : $E(R) = 2,5 \% + 1,2 \times 6 \% = 2,5 + 7,2 = \mathbf{9,7 \%}$. Bêta 0,8 : $2,5 \% + 0,8 \times 6 \% = 2,5 + 4,8 = \mathbf{7,3 \%}$. L'actif plus sensible au marché exige une rémunération supérieure.

22. Finance comportementale et stratégie

Les modèles précédents supposent un investisseur parfaitement rationnel. La réalité est tout autre : nous sommes émotifs, grégaires, sujets à des biais systématiques qui nuisent à nos décisions financières. La finance comportementale étudie ces écarts à la rationalité ; les comprendre est la meilleure protection contre soi-même. Ce chapitre conclut la Partie 3 en transformant tout l'acquis en une stratégie d'investissement robuste.

22.1 L'investisseur n'est pas rationnel : les grands biais

Les travaux de Kahneman et Tversky (prix Nobel) ont montré que nos décisions sont gouvernées par des biais récurrents. Les plus coûteux en investissement :

- **L'aversion à la perte** : une perte fait environ deux fois plus mal qu'un gain équivalent ne fait plaisir. Conséquence : on garde trop longtemps les titres en perte (pour ne pas « acter » la perte) et on vend trop vite les gagnants.
- **L'excès de confiance** : on surestime ses compétences et la qualité de ses informations, ce qui pousse à trop trader et à se croire capable de battre le marché.
- **Le comportement grégaire (mimétisme)** : suivre la foule, acheter ce qui monte parce que tout le monde l'achète — le moteur des bulles.
- **L'ancrage** : rester fixé sur une valeur de référence arbitraire (le prix d'achat), au lieu de juger sur les perspectives réelles.
- **Le biais de confirmation** : ne retenir que les informations qui confortent son opinion, en ignorant celles qui la contredisent.

22.2 Des biais individuels aux excès collectifs

Additionnés sur des millions d'investisseurs, ces biais produisent les **bulles** et les **krachs**. L'euphorie collective pousse les prix bien au-dessus de toute valeur raisonnable (mimétisme, excès de confiance), jusqu'au retournement où la panique et l'aversion à la perte précipitent l'effondrement. Le particulier mal préparé fait alors exactement l'inverse de ce qu'il faudrait : il **achète haut** (au sommet de l'euphorie) et **vend bas** (au creux de la panique), détruisant méthodiquement son capital.

À retenir Le pire ennemi de l'investisseur n'est pas le marché : c'est **lui-même**. La plupart des erreurs coûteuses sont émotionnelles, pas analytiques. Une stratégie efficace est, avant tout, un dispositif pour se protéger de ses propres impulsions.

22.3 Construire une stratégie robuste

De toute cette formation se dégagent quelques principes simples, robustes et largement validés, qui constituent une stratégie saine pour la plupart des investisseurs :

- **Définir horizon et objectifs.** L'allocation dépend d'abord de l'échéance (court terme : sécurité ; long terme : on peut accepter le risque actions) et de sa tolérance au risque réelle.
- **Soigner l'allocation d'actifs.** La répartition entre grandes classes (actions, obligations, immobilier...) explique l'essentiel de la performance d'un portefeuille sur le long terme — bien plus que le choix de tel ou tel titre.
- **Diversifier largement.** Entre classes d'actifs, zones géographiques et secteurs, pour éliminer le risque spécifique (chapitre 21).
- **Minimiser les frais.** Privilégier les supports indiciels à bas coût (ETF) : c'est le levier de performance le plus sûr (chapitre 20).
- **Investir régulièrement et rééquilibrer.** Des versements programmés (lissage), et un rééquilibrage périodique vers l'allocation cible, imposent une discipline qui contre les biais émotionnels.

22.3.1 Investissement progressif ou en une fois ?

Faut-il investir une grosse somme d'un coup (*lump sum*) ou la lisser dans le temps (*dollar-cost averaging*, DCA) ? Statistiquement, comme les marchés montent en moyenne, investir tout de suite maximise l'espérance de gain. Mais le lissage **réduit le risque de mal tomber** (juste avant une baisse) et, surtout, il est psychologiquement plus supportable — donc plus tenable. Pour un épargnant qui investit son salaire mois après mois, le DCA est de toute façon le mode naturel.

À retenir Le temps dans le marché bat le *timing* du marché. Tenter de deviner les hauts et les bas (le *market timing*) échoue presque toujours : rater seulement les quelques meilleures séances de Bourse, souvent proches des pires, ampute lourdement la performance. Rester investi, diversifié, à bas frais, sur le long terme — voilà la stratégie que toute cette formation conduit à recommander.

22.4 La synthèse de la formation

Au terme de ces trois parties, les grands principes se rejoignent en une vision cohérente :

- **Partie 1 — Les fondations** : la valeur temps de l'argent et le couple rendement/risque gouvernent tout. Un euro futur vaut moins qu'un euro présent ; aucun rendement sans risque.
- **Partie 2 — Les finances personnelles** : maîtriser ses flux, sécuriser un fonds d'urgence, utiliser le bon crédit, optimiser sa fiscalité, se protéger, préparer tôt sa retraite.
- **Partie 3 — Les marchés et l'investissement** : connaître chaque classe d'actifs (Volumes A et B), puis les combiner avec méthode — diversification, frais bas, discipline (ce Volume C).

La finance, au fond, récompense moins l'intelligence que la **tempérance** : épargner régulièrement, diversifier, garder ses frais bas, voir loin, et ne pas céder à la peur ni à l'avidité. Le reste — les modèles, les formules — n'est que l'outillage de cette sagesse.

22.5 Exercices

- **Biais.** Un investisseur refuse de vendre une action en forte perte « pour ne pas perdre d'argent », tout en revendant vite ses titres en léger gain. Quel(s) biais illustre-t-il ?
- **Timing.** Pourquoi essayer de « sortir avant la baisse et revenir avant la hausse » est-il généralement perdant ? Que recommande la stratégie inverse ?
- **Stratégie.** Résumez en quatre principes la stratégie d'investissement robuste qui se dégage de cette formation.

Corrigés

1. Principalement l'**aversion à la perte** (refuser d'acter une perte, dans l'espoir qu'elle se résorbe) couplée à l'**ancrage** sur le prix d'achat. Vendre vite les gagnants relève du même biais (sécuriser un gain pour ne pas risquer de le perdre). C'est l'« effet de disposition » : garder les perdants, vendre les gagnants — souvent l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
2. Parce que personne ne prédit fiablement les retournements, et que les meilleures séances de Bourse sont souvent regroupées juste après les pires : en sortant par peur, on rate le rebond. Rater une poignée des meilleurs jours sur plusieurs années réduit drastiquement la performance. La stratégie inverse — **rester investi**, diversifié, à bas frais, sur le long terme — capte la tendance haussière de fond sans pari hasardeux sur le calendrier.
3. (i) Définir son horizon et son allocation d'actifs ; (ii) diversifier largement ; (iii) minimiser les frais (supports indiciels) ; (iv) investir régulièrement et rester investi sur le long terme, sans céder aux émotions. En un mot : **allocation, diversification, frais bas, discipline.**